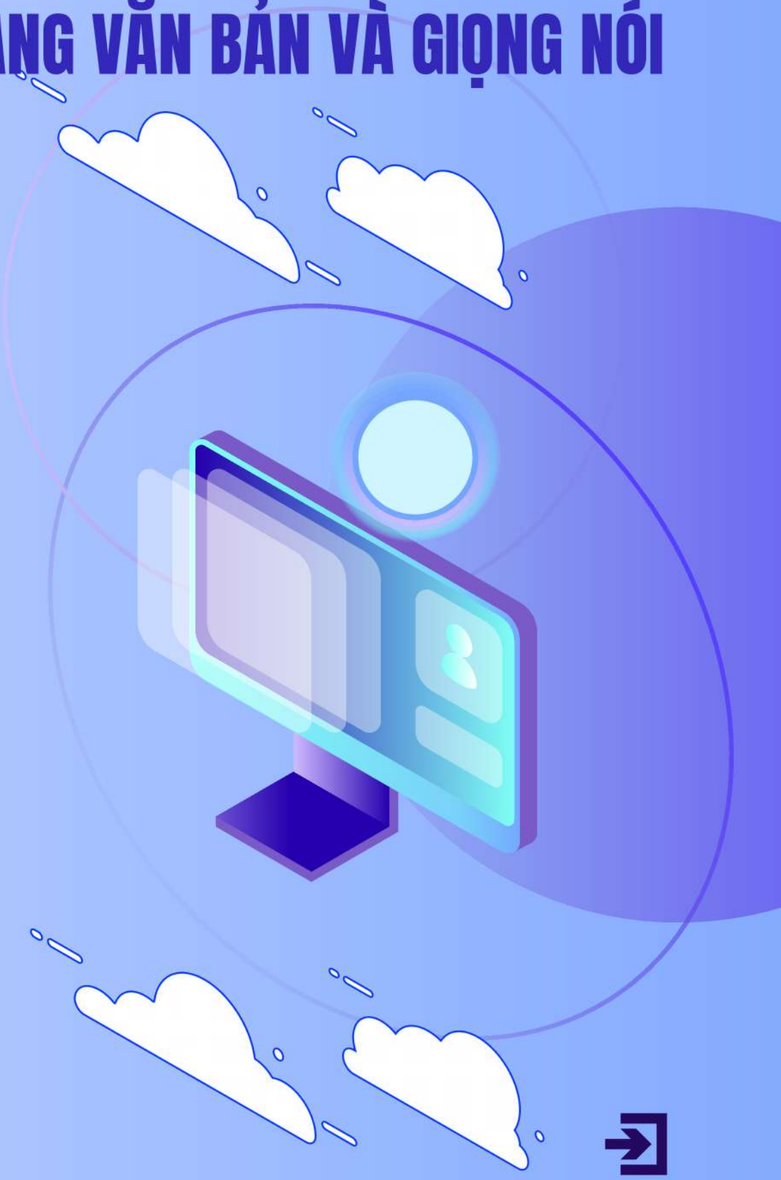
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM (VSL) SANG VĂN BẢN VÀ GIỌNG NÓI THỜI GIAN THỰC

Môn: Đồ án thực tế Khoa học Dữ liệu

GVHD: TS. Trần Thế Vinh.

Thành viên:

- Phạm Văn Hiệu
- Nguyễn Văn Thương
- Nguyễn Minh kha
- Võ Hào Hiệp
- Phan Thiên Lộc
- Phạm Doãn Đông



NỘI DUNG ĐỒ ÁN

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

II. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN

III. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU

IV. TRIỂN KHAI MODEL, ĐÁNH GIÁ

V. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI



BỐI CẢNH, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thực tế:

Người khiếm thính gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp hằng ngày

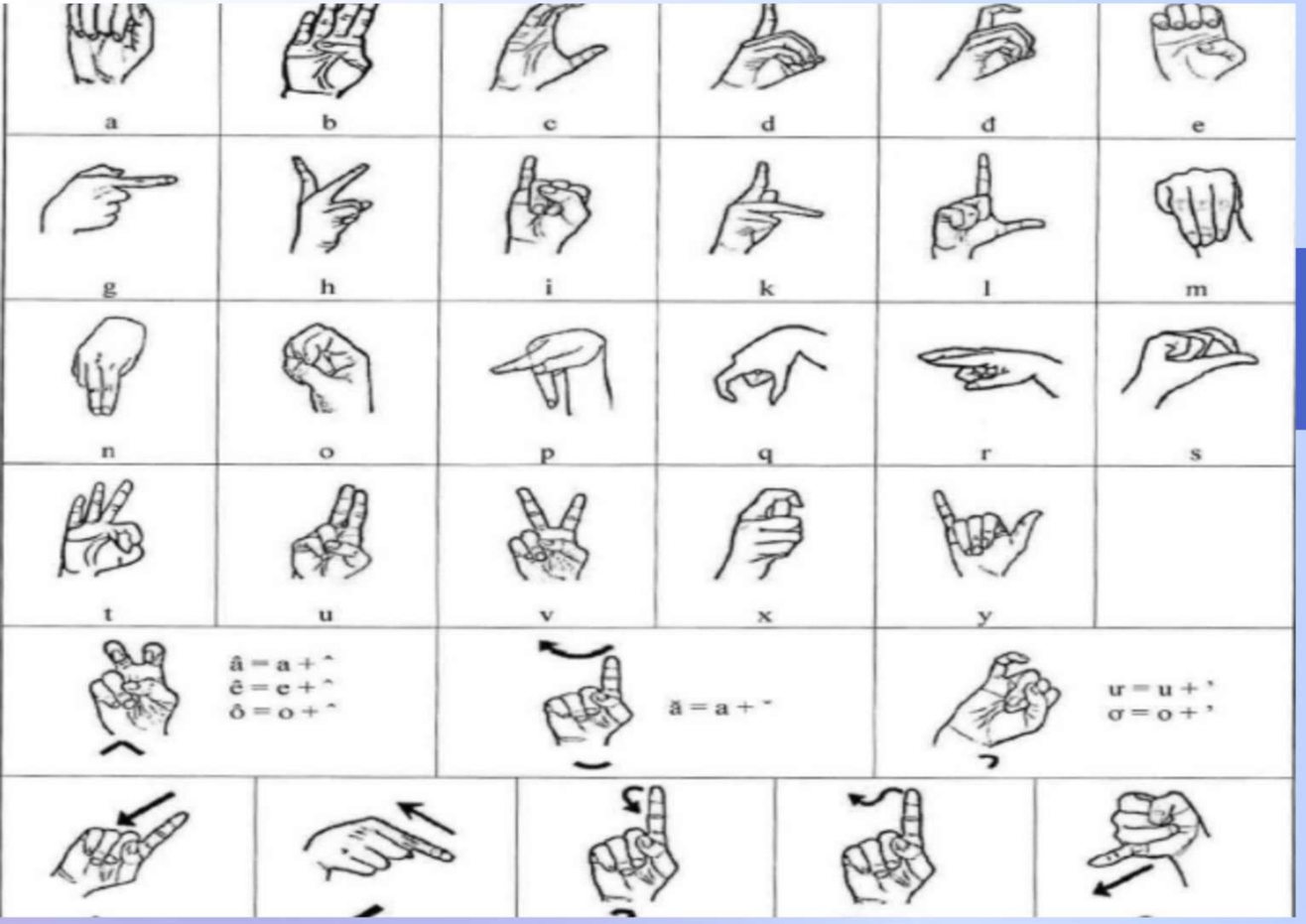
Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam chưa được sử dụng rộng rãi

Khi đó, vấn đề đặt ra là:

Các giải pháp đã có thì phức tạp, khó dùng trong thực tế.

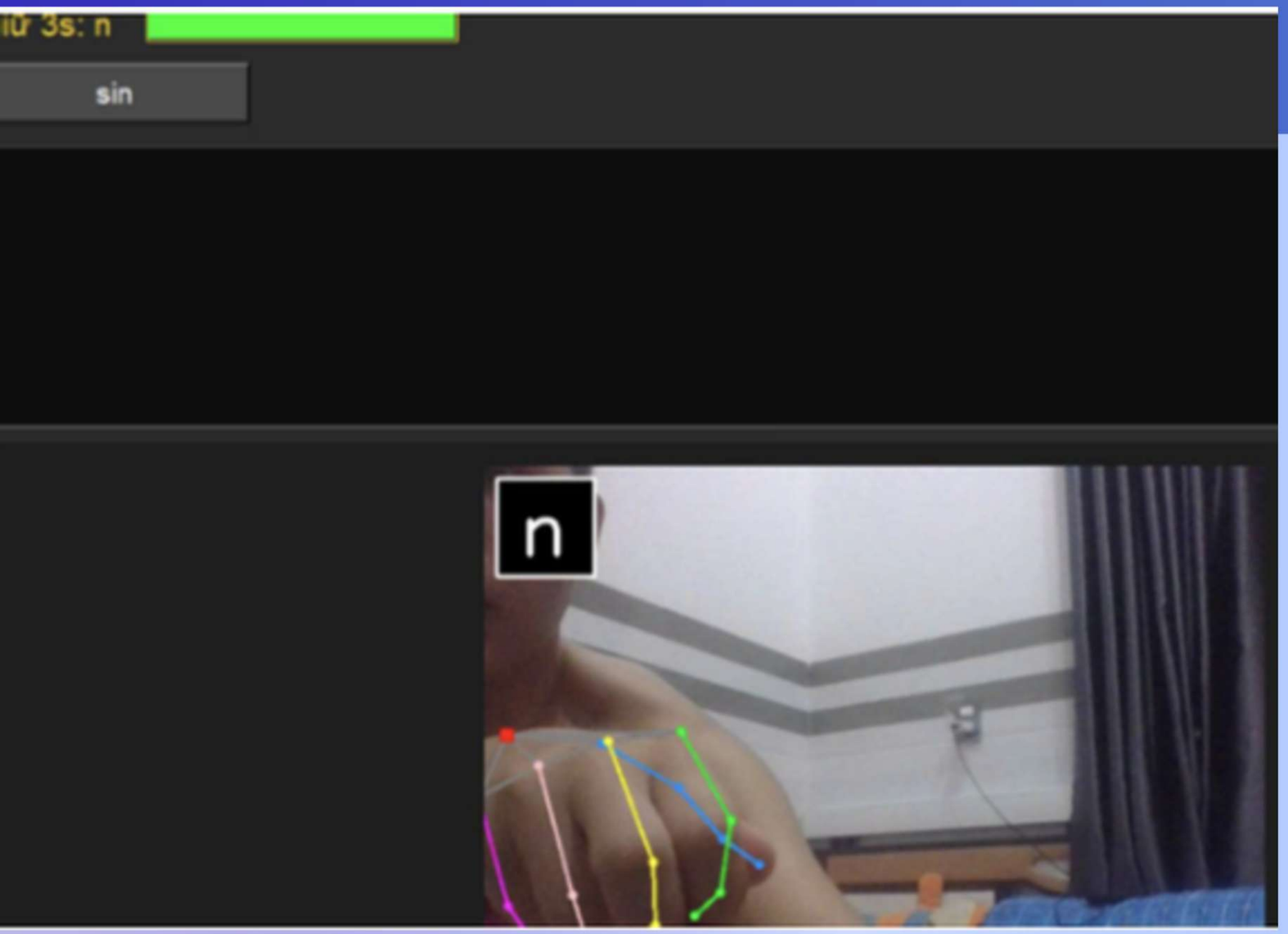
Chưa có nhiều công cụ dịch ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam nhanh và trực tiếp.

Cần xây dựng một hệ thống biên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ cho người khiếm thính.



TỔNG QUAN VỀ VSL

VSL(Vietnamese Sign Language) là hệ thống ngôn ngữ thị giác được sử dụng bởi cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam.
VSL sử dụng các tư thế và chuyển động của bàn tay làm tín hiệu đầu vào.
Các đặc trưng về hình dạng, vị trí và hướng của bàn tay được khai thác để xây dựng bài toán nhận dạng ký hiệu tay.



Mô tả Đồ án

Đồ án tập trung giải quyết bài toán nhận dạng chữ cái từ hình ảnh bàn tay trong Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL).

Hệ thống sử dụng hình ảnh thu nhận trực tiếp từ webcam làm dữ liệu đầu vào, sau đó thực hiện xử lý và nhận dạng ký hiệu tay của người dùng.

Kết quả đầu ra là chữ cái tương ứng trong bảng chữ cái VSL, được hiển thị theo thời gian thực.

MỤC TIÊU

Xây dựng một hệ thống biên dịch ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt (VSL) sang văn bản và giọng nói dựa trên dữ liệu hình ảnh thu nhận từ webcam với các mục tiêu sau:

- Xây dựng pipeline
- Trích xuất đặc trưng
- Huấn luyện mô hình học máy
- Chuyển kết quả nhận diện
- Phát triển ứng dụng hoàn chỉnh



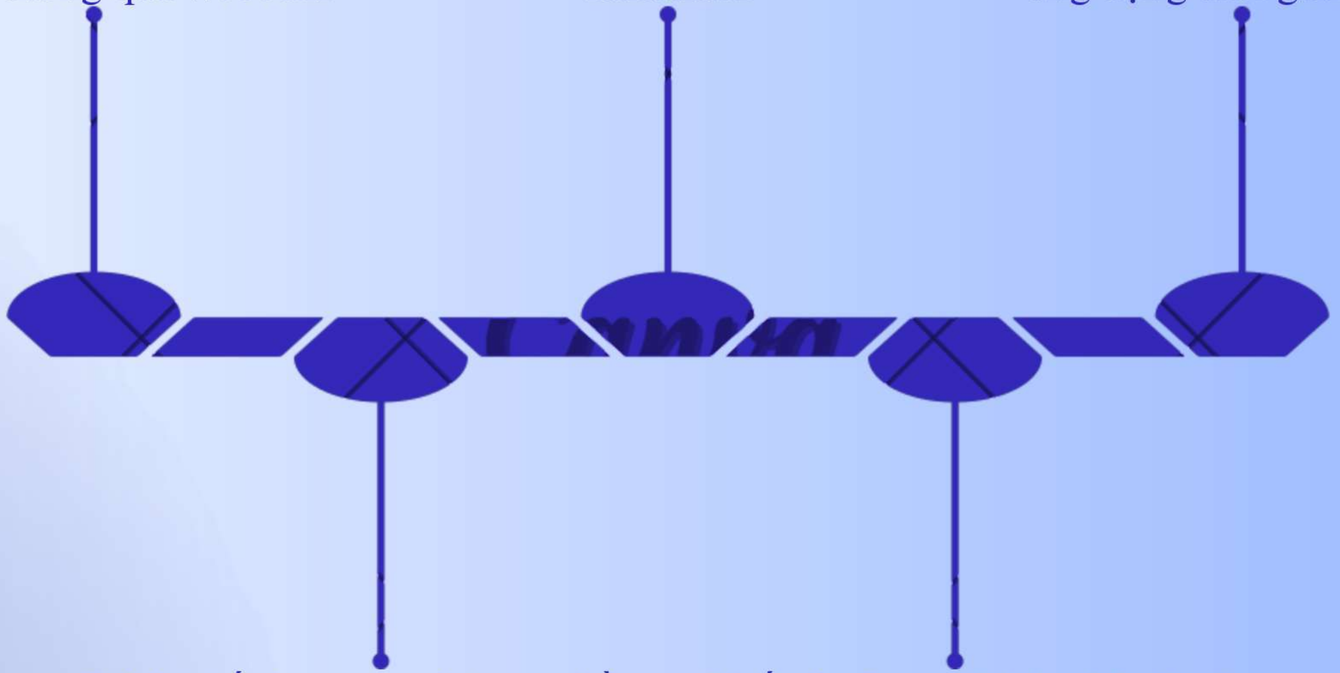
II. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC

Thu thập dữ liệu hình ảnh bàn tay thông qua webcam

Chuẩn hóa dữ liệu tọa độ landmark

Triển khai mô hình vào ứng dụng thời gian thực



Trích xuất đặc trưng bàn tay bằng MediaPipe Hands

Huấn luyện mô hình phân loại Random Forest



III. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU

Loại dữ liệu

Dataset được sử dụng trong hệ thống là dữ liệu ảnh, trong đó mỗi ảnh chứa hình ảnh bàn tay thực hiện một ký hiệu chữ cái trong ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Mỗi ảnh được gán nhãn tương ứng với chữ cái mà ký hiệu đó biểu diễn.





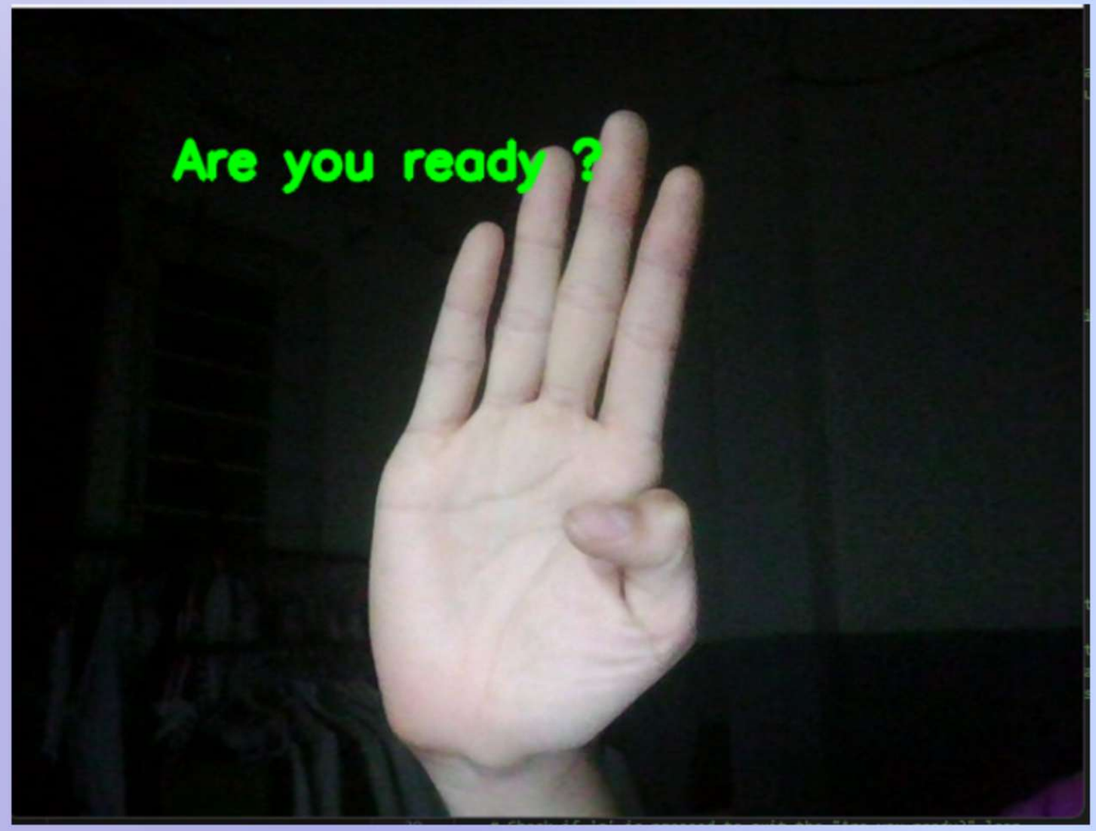




THU THẬP DỮ LIỆU

Thu nhận hình ảnh từ webcam

Trong hệ thống được đề xuất, webcam được sử dụng để thu nhận hình ảnh bàn tay của người dùng trong thời gian thực. Webcam cho phép hệ thống tương tác trực tiếp với người dùng và phản hồi kết quả nhận dạng gần như ngay lập tức.







THU THẬP DỮ LIỆU

```
Cấu trúc dữ liệu:
  Keys: dict_keys(['dataset', 'labels'])
  Dataset shape: (40300, 42)
  Labels shape: (40300,)
```

- Số lượng mẫu: 40,300
- Số đặc trưng trên mỗi mẫu: 42 (MediaPipe landmarks))
- Số nhãn: 40,300 (tương ứng với mỗi mẫu)

Thiết lập môi trường:

- Thư mục gốc: vsl_dataset tổ chức phân cấp, mỗi thư mục con là một nhãn lớp (label).
- Quy mô: Thu thập khoảng 300 hình ảnh cho mỗi lớp ký tự để đảm bảo độ đa dạng.
- Công cụ: Sử dụng thư viện OpenCV để điều khiển Camera và xử lý khung hình.

Quy trình thực hiện (collect_images.py):

- Giai đoạn chuẩn bị: Hiển thị thông báo "Are you ready?" giúp người dùng căn chỉnh vị trí tay và ánh sáng.
- Thu thập tự động: Nhấn phím 'Q' để bắt đầu chụp 300 ảnh liên tiếp định dạng .png.
- Làm giàu dữ liệu: Thay đổi góc độ, vị trí và khoảng cách bàn tay khi chụp để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).

Ưu điểm của bộ dữ liệu tự xây dựng:

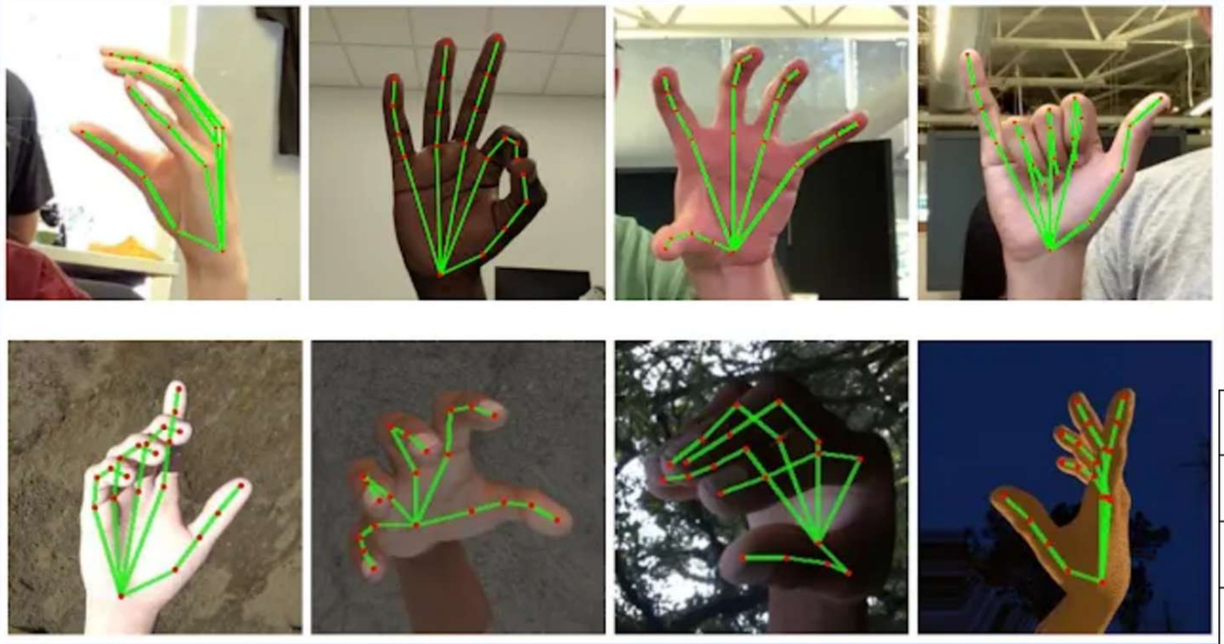
- Tương thích hoàn hảo với điều kiện ánh sáng và thiết bị thực tế.
- Đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL).

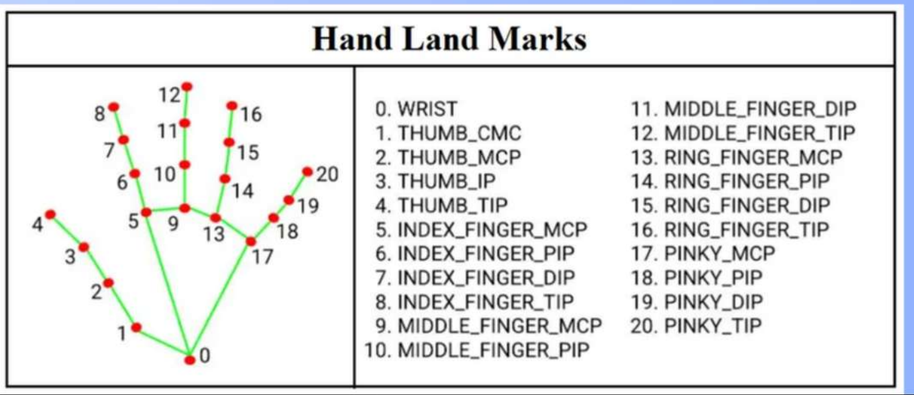
xử lý dữ liệu

- Mục tiêu: Loại bỏ các ảnh chất lượng kém để đảm bảo độ chính xác cho mô hình huấn luyện.
- Các tiêu chí lọc ảnh:
  - Độ nhòe (Blurry): Sử dụng toán tử Laplacian để tính biến thiên độ sáng; loại bỏ ảnh có chỉ số dưới 50.
  - Độ sáng (Brightness): Loại bỏ ảnh quá tối (mean < 35) hoặc quá chói (mean > 240).
  - Kích thước (Size): Loại bỏ ảnh quá nhỏ (dưới 90x90 pixel) để tránh mất nét khi resize.
- Quản lý dữ liệu:
  - Tự động gom dữ liệu từ 6 thành viên (Thuong, Kha, Dong, Hiep, Loc, Hieu).
  - Đổi tên file theo cấu trúc {Người_thực_hiện}_{Tên_ảnh} để tránh trùng lặp và dễ truy xuất nguồn gốc.

Thông số	Giá trị	Ý nghĩa
BLUR_THRESHOLD	50	Ngưỡng nhận diện ảnh bị rung, nhòe.
MIN/MAX_BRIGHTNESS	35 / 240	Đảm bảo điều kiện ánh sáng ổn định cho model.
MIN_SIZE	90	Đảm bảo ảnh đủ thông tin đặc trưng của bàn tay.
cv2.Laplacian	-	Thuật toán phát hiện cạnh để đo độ sắc nét.

Trích xuất đặc trưng (MediaPipe 21 landmarks)





Tiêu chí	Ảnh gốc	Landmark
Kích thước dữ liệu	Lớn	Nhỏ
Ảnh hưởng nền	nhỏ	Thấp
Tốc độ xử lí	Chậm	Nhanh
Phù hợp realtime	Trung bình	Cao

- Hệ thống sử dụng giải pháp MediaPipe Hands với chế độ ảnh tĩnh (static_image_mode=True) để xử lý từng bức ảnh trong bộ sưu tập.
- Cơ chế hoạt động: Thuật toán tự động tìm kiếm bàn tay trong ảnh với độ tin cậy tối thiểu là 0.3 (min_detection_confidence=0.3).
- Đặc trưng thu thập: Với mỗi bàn tay phát hiện được, hệ thống trích xuất tọa độ (x, y) của 21 điểm mốc đại diện cho cổ tay và các khớp ngón tay.

Chuẩn hóa dữ liệu tọa độ landmark

- Vai trò: Là bước quan trọng nhất để đảm bảo mô hình nhận diện chính xác dù bàn tay nằm ở bất kỳ vị trí nào trên khung hình.
- Quy trình xử lý:
  - Xác định gốc tọa độ cục bộ: Tìm giá trị x_{min} và y_{min} nhỏ nhất trong số 21 điểm mốc của bàn tay.
  - Phép tịnh tiến (Translation): Đưa toàn bộ các điểm mốc về gốc tọa độ bằng công thức:

$$x_{new} = x_{old} - x_{min}$$

$$y_{new} = y_{old} - y_{min}$$

- Kết quả: Thu được một mảng phẳng gồm 42 giá trị số đại diện thuần túy cho cấu trúc hình học của bàn tay thay vì tọa độ tuyệt đối.
- Ý nghĩa thực tiễn:
  - Loại bỏ sự phụ thuộc vào vị trí đứng của người dùng (trái, phải, giữa khung hình).
  - Giúp mô hình học được hình dạng đặc trưng của ký hiệu thay vì ghi nhớ vị trí ảnh.

Trực quan & Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

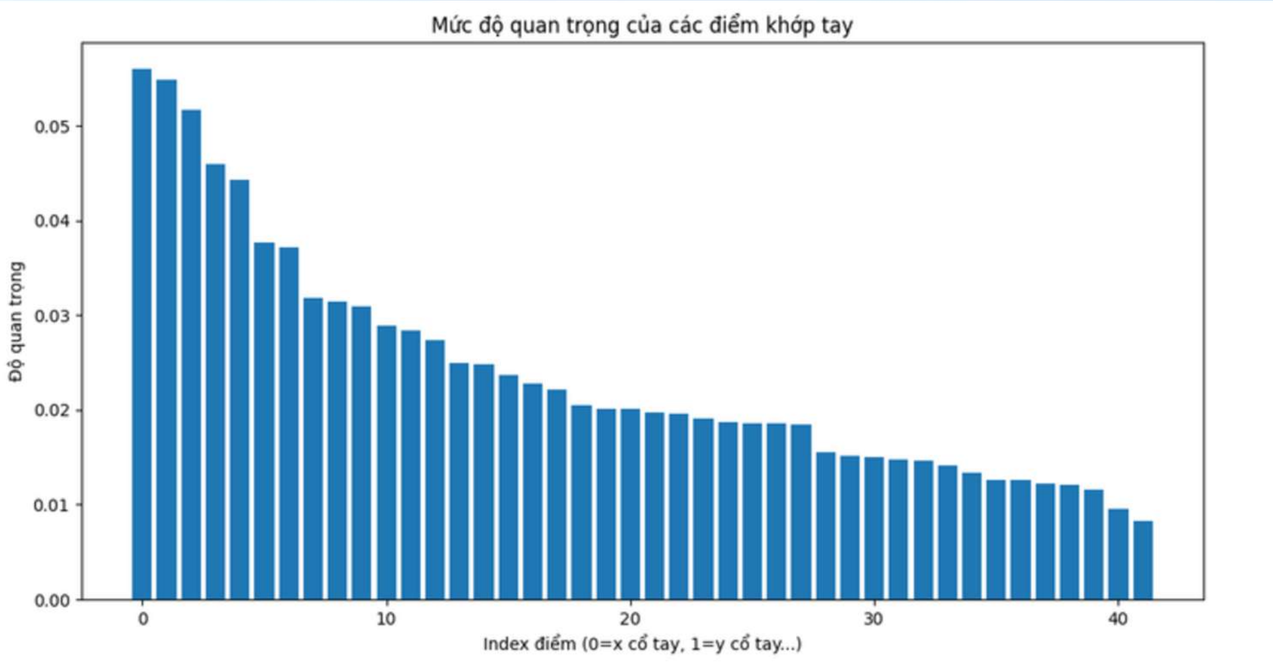


Phân bố số lượng ảnh theo nhãn

- Số lượng mẫu giữa các nhãn khá đồng đều
- Không có sự mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng
- Thuận lợi cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình

Mức độ quan trọng của các điểm khớp tay

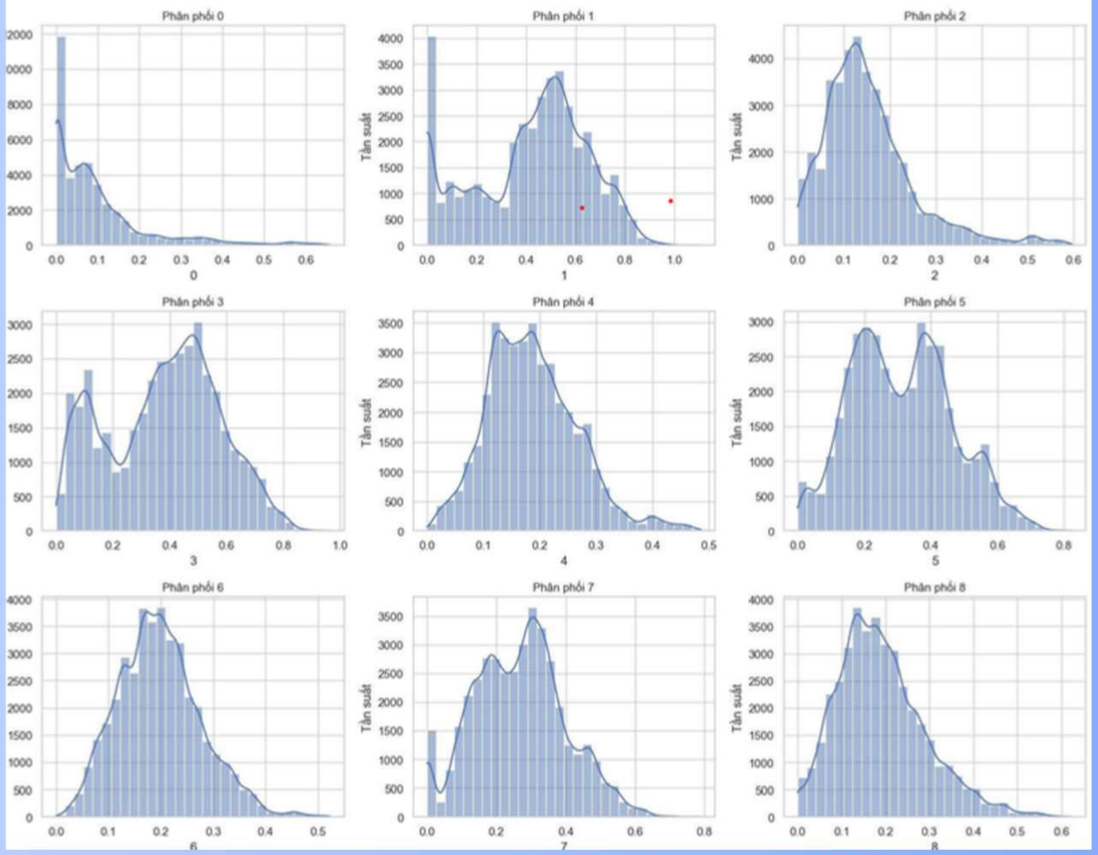
- Các điểm khớp có mức độ quan trọng khác nhau
- Một số điểm (đặc biệt ở cổ tay và khớp chính) đóng vai trò lớn hơn
- Có thể ưu tiên các điểm quan trọng để giảm chiều dữ liệu

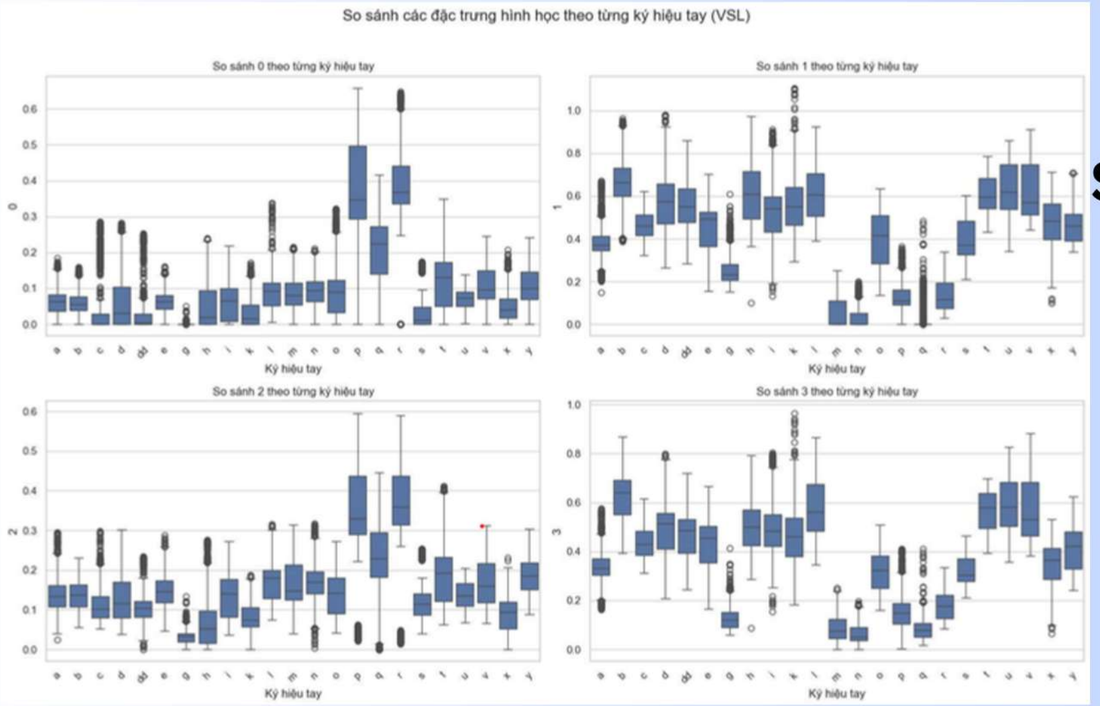


Trực quan & Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

Phân phối các đặc trưng hình học bàn tay

- Các đặc trưng có phân phối khác nhau sau khi xử lý outlier
- Một số đặc trưng lệch phải, một số gần phân phối chuẩn
- Dữ liệu đã được làm sạch, phù hợp cho phân tích và huấn luyện mô hình





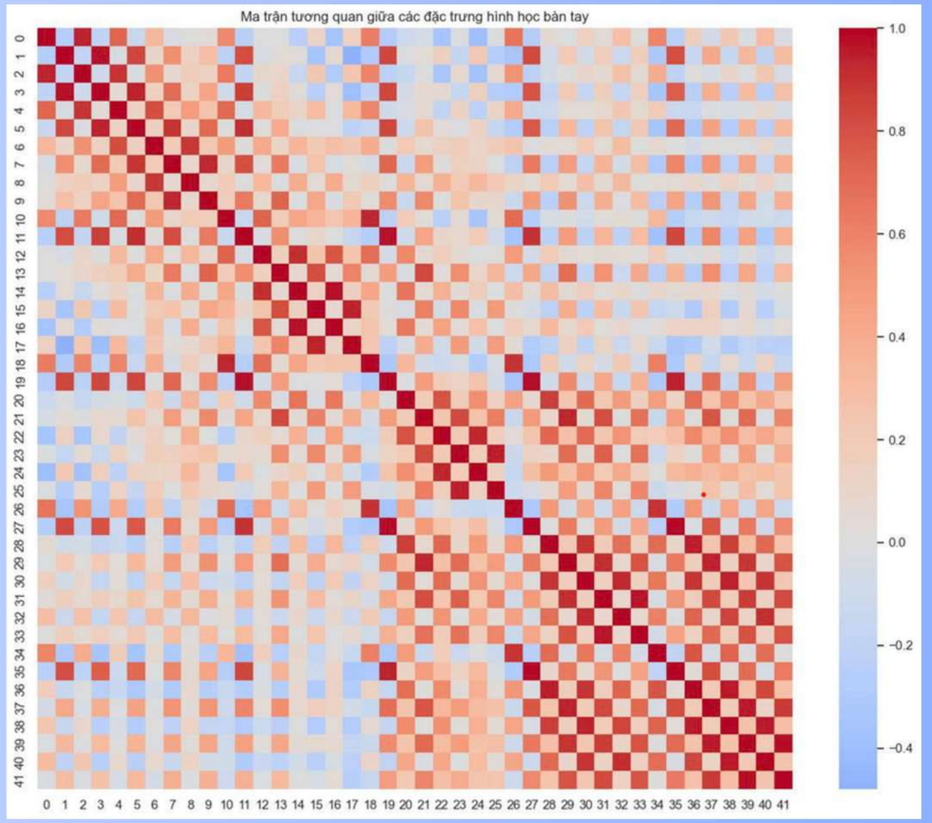
So sánh đặc trưng theo từng ký hiệu tay (VSL)

- Giá trị đặc trưng thay đổi rõ rệt giữa các ký hiệu tay
- Một số đặc trưng giúp phân biệt tốt giữa các lớp
- Cho thấy đặc trưng hình học có khả năng hỗ trợ nhận dạng ký hiệu tay

Trực quan & Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

Ma trận tương quan

- Thể hiện mức độ liên hệ giữa các đặc trưng
- Nhiều đặc trưng có tương quan cao
- Cần giảm chiều để tránh dư thừa dữ liệu

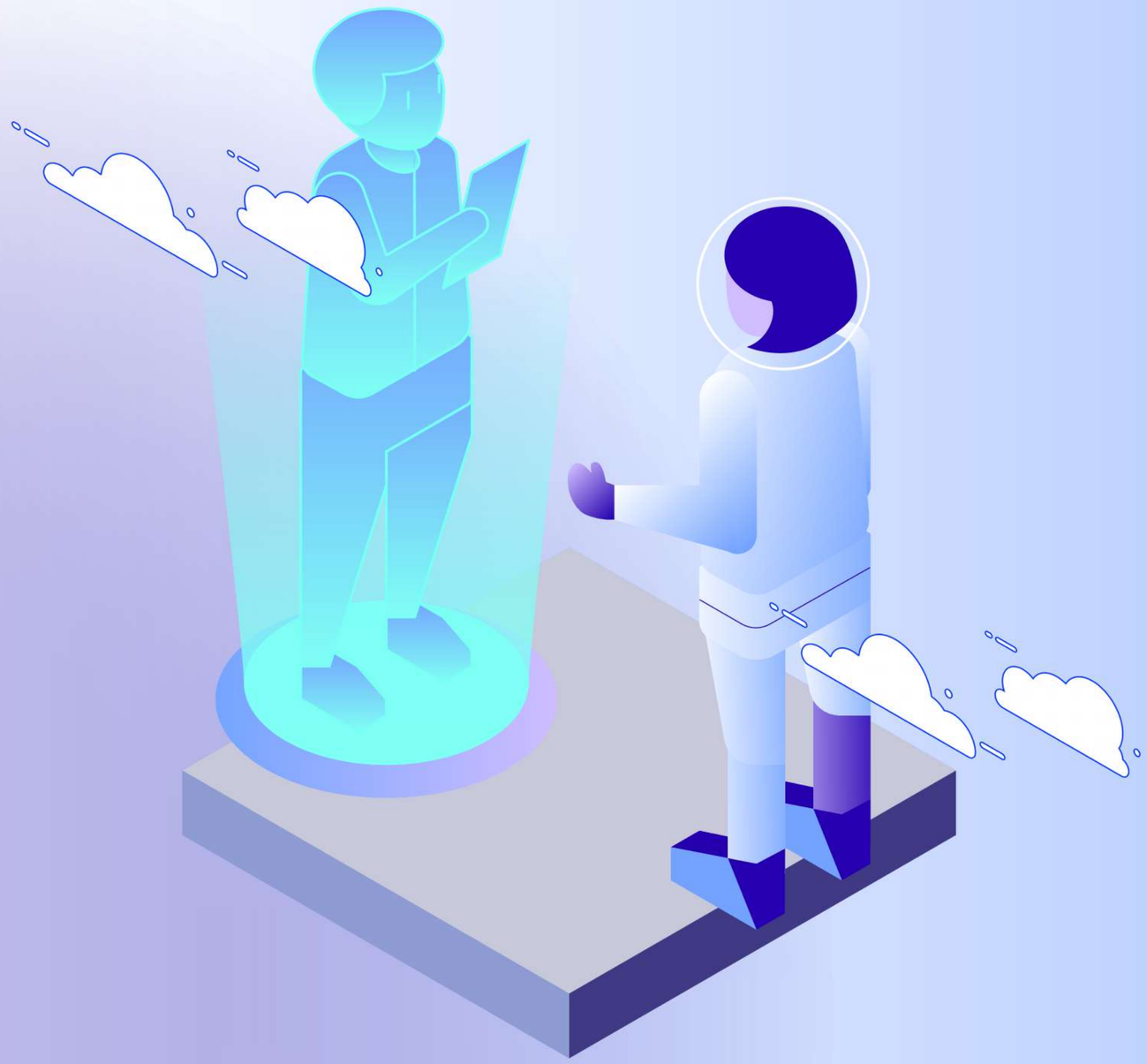




PCA 2D

- PCA giúp giảm số chiều dữ liệu
- Dữ liệu được biểu diễn qua PC1 và PC2
- Các lớp có xu hướng tạo cụm nhưng vẫn còn chồng lấn

IV. TRIỂN KHAI MODEL, ĐÁNH GIÁ



Liceria Tech

GIỚI THIỆU MODEL

Để tìm ra phương pháp tối ưu cho hệ thống biên dịch thời gian thực, đồ án đã tiến hành thử nghiệm song song 3 thuật toán học máy phổ biến:

Random Forest: Sử dụng 100 cây quyết định để đưa ra dự báo.

Decision Tree: Thuật toán cây quyết định cơ bản.

SVM (Support Vector Machine): Sử dụng nhân tuyến tính (linear kernel).

Cấu hình kỹ thuật mô hình

```
models_config = {
    "Random Forest": RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=15, random_state=42),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42, max_depth=15),
    "SVM (Linear)": SVC(kernel='linear', random_state=42)
}
```

- RANDOM FOREST (N_ESTIMATORS=100, MAX_DEPTH=15):
  - XÂY DỰNG 100 CÂY QUYẾT ĐỊNH RỒI LẤY KẾT QUẢ BẦU CHỌN SỐ ĐÔNG.
  - GIÚP GIẢM RỦI RO "HỌC VẸT" VÀ TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC VƯỢT TRỘI SO VỚI CÂY ĐƠN LẺ.
  - NGĂN CHẶN VIỆC XẢY RA HIỆN TƯỢNG OVERFITTING.
- DECISION TREE:
  - SỬ DỤNG CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH, CHO PHÉP CÂY PHÁT TRIỂN TỐI ĐA ĐỘ SÂU.
  - PHÂN LOẠI CHI TIẾT TUYỆT ĐỐI TRÊN TẬP TRAIN NHƯNG DỄ BỊ QUÁ TẢI (OVERFITTING).
  - RANDOM_STATE=42: CỐ ĐỊNH TÍNH NGẪU NHIÊN ĐỂ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM LUÔN ĐỒNG NHẤT KHI CHẠY LẠI.
- SVM (KERNEL='LINEAR'):
  - PHÂN TÁCH CÁC LỚP BẰNG CÁC SIÊU PHẲNG TUYẾN TÍNH (ĐƯỜNG THẲNG).
  - PHÙ HỢP NẾU DỮ LIỆU PHÂN TÁCH RÕ RÀNG THEO HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.

TRIỂN KHAI VÀ HUẤN LUYỆN MODEL

HUẤN LUYỆN & ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH VSL
DỮ LIỆU ĐƯỢC CHIA 80% HUẤN LUYỆN – 20% KIỂM THỬ, SỬ DỤNG STRATIFIED SPLIT ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG NHÃN.
ÁP DỤNG 5-FOLD CROSS VALIDATION NHẰM ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ GIẢM ẢNH HƯỞNG CHIA DỮ LIỆU NGẪU NHIÊN.
CÁC MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM: RANDOM FOREST, DECISION TREE, SVM (LINEAR).
KẾT QUẢ:
RANDOM FOREST: CV = 98.84%, TEST = 99.39%
DECISION TREE: CV = 95.65%, TEST = 99.31%
SVM (LINEAR): CV = 98.15%, TEST = 98.98%
KẾT LUẬN: CẢ BA MÔ HÌNH ĐỀU ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, TRONG ĐÓ RANDOM FOREST CHO HIỆU SUẤT VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH TỐT NHẤT, ĐƯỢC CHỌN CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KÝ HIỆU TAY VSL.

```
============================================================
BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN & K-FOLD (5 Folds)
============================================================
>> Đang chạy: Random Forest... -> Xong! (CV: 98.84% | Test: 99.39%)
>> Đang chạy: Decision Tree... -> Xong! (CV: 95.65% | Test: 99.31%)
>> Đang chạy: SVM (Linear)... -> Xong! (CV: 98.15% | Test: 98.98%)
```

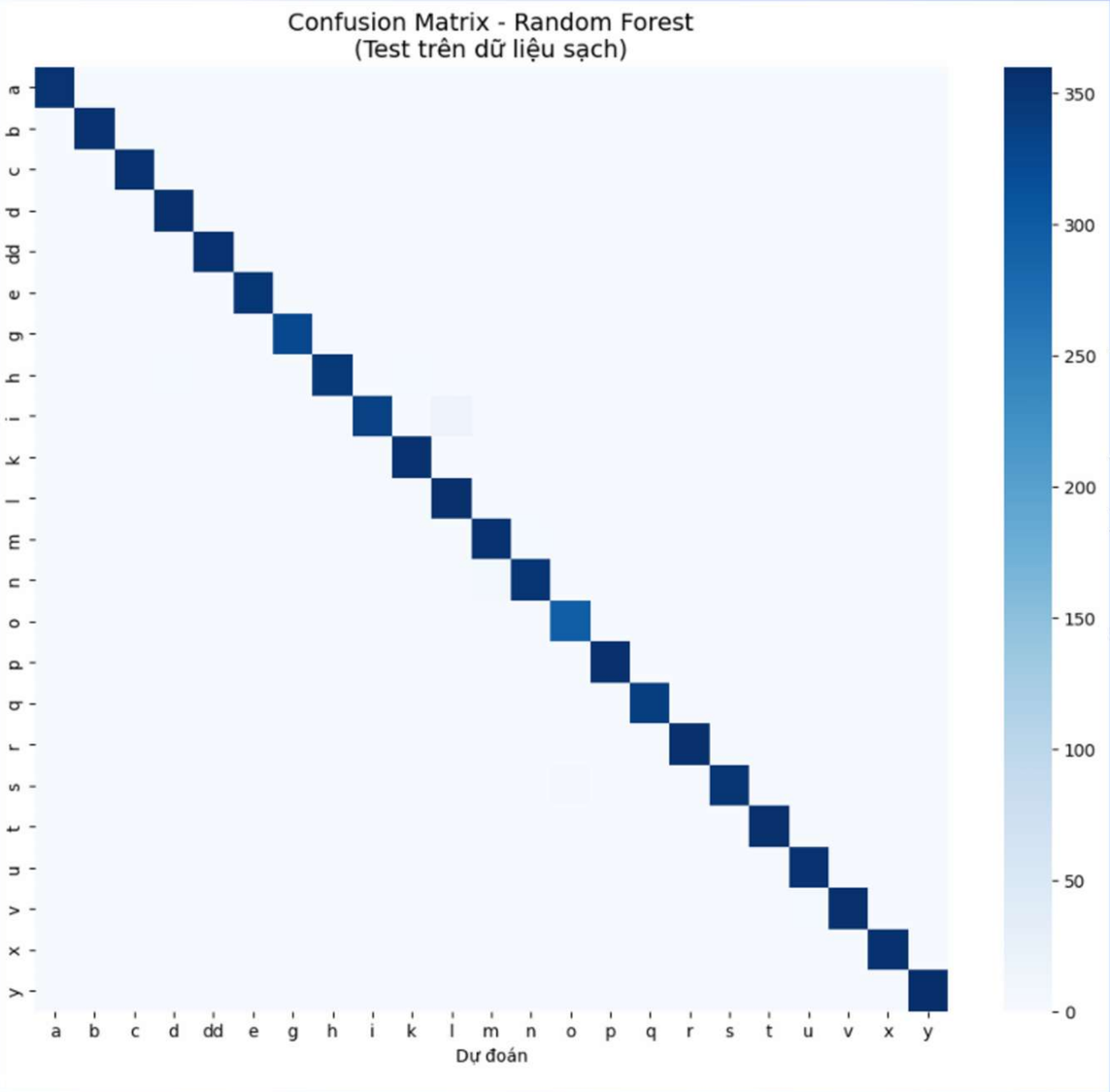
ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH VÀ CHỌN MÔ HÌNH TỐI ƯU

```
============================================================
        Model Độ ổn định (CV Score) Độ chính xác (Test Acc)
Random Forest                98.84%                   99.39%
Decision Tree                95.65%                   99.31%
 SVM (Linear)                98.15%                   98.98%

------------------------------------------------------------
✅ MODEL TỐT NHẤT: RANDOM FOREST
   Với độ chính xác kiểm thử: 99.39%
------------------------------------------------------------
```

Nhận xét:
Mô hình Random Forest; có độ chính xác cao và ổn định tốt.
Mô hình Decision Tree: có sự chênh lệch giữa độ chính xác và độ ổn định, cho thấy mô hình dễ bị biến động.
Mô hình SVM: là một lựa chọn tốt nhưng chưa tôi ưu như Random Forest.
→ Mô hình tối ưu nhất cho bài toán được lựa chọn là Random Forest.

Confusion Matrix



Đánh giá Confusion Matrix – Random Forest
Ma trận nhầm lẫn cho thấy các giá trị tập trung gần như hoàn toàn trên đường chéo chính, chứng tỏ mô hình phân loại chính xác hầu hết các ký hiệu tay VSL. Các lỗi nhầm lẫn giữa các lớp là rất ít và không đáng kể. Điều này khẳng định Random Forest có độ chính xác cao, ổn định và khả năng phân biệt tốt giữa các nhãn, phù hợp để áp dụng cho bài toán nhận dạng ký hiệu tay.

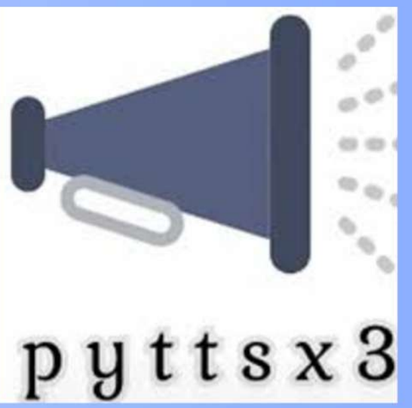
V. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Môi trường cài đặt

Python



pyttsx3



Tkinter



OpenCV



Pillow



Giao diện ứng dụng

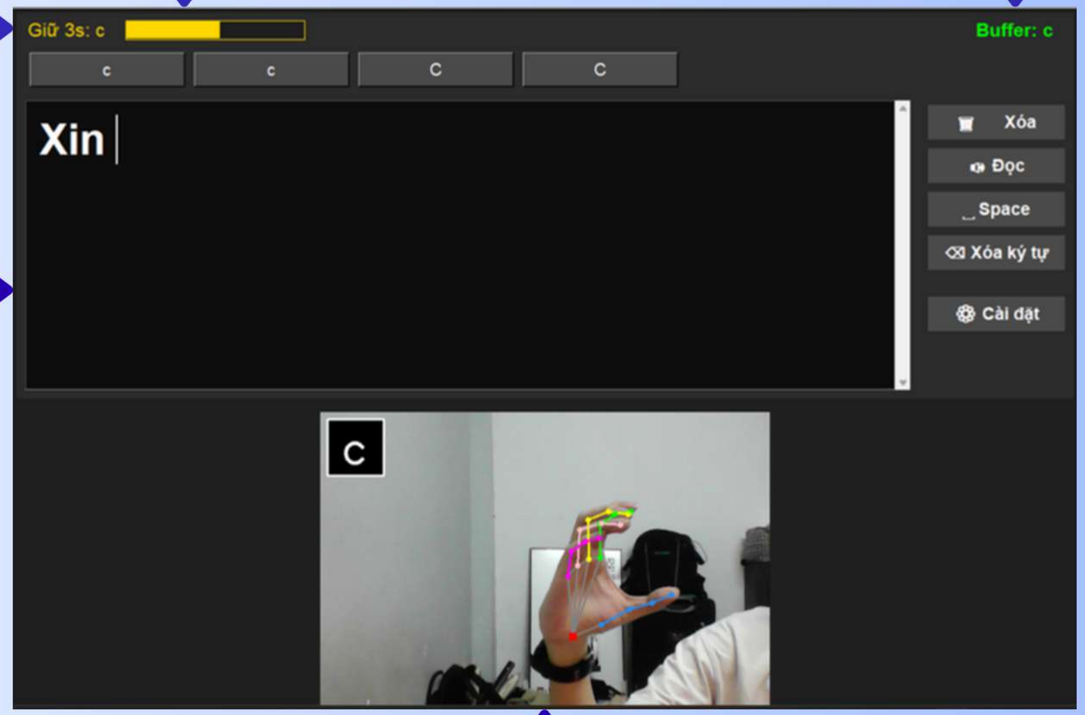
Progress Bar

Buffer Label

Status Label

Vùng Textbox

Vùng camera



Gợi ý chữ tiếng việt

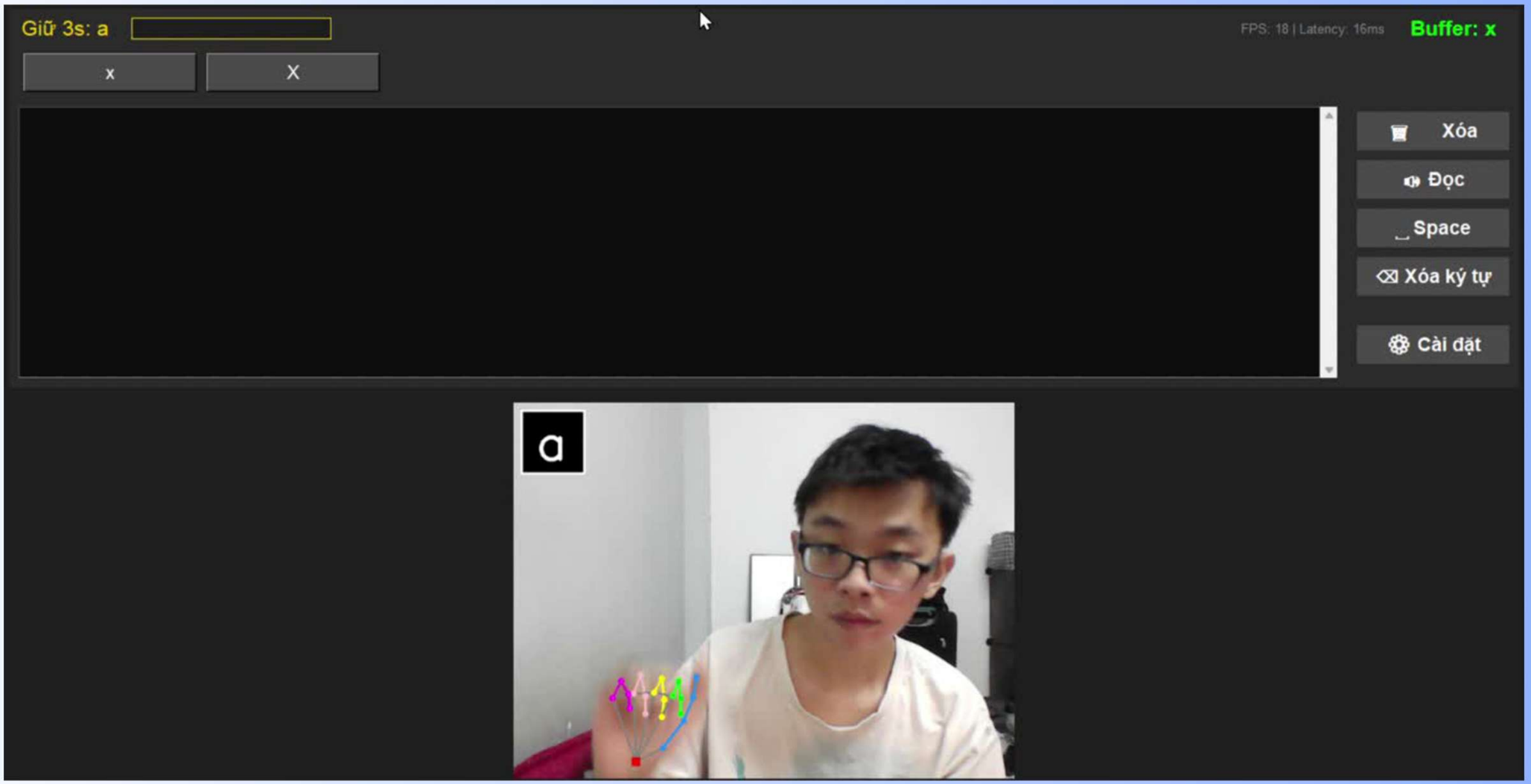


Chức năng gợi ý từ tiếng Việt:

- Sử dụng thư viện WordSuggester để gợi ý từ tiếng Việt
- Từ điển được đọc từ file CSV và lưu trong bộ nhớ
- Mỗi từ được chuẩn hóa (bỏ dấu, viết thường) để tạo key tra cứu
- Khi người dùng nhập (có hoặc không dấu):
  - Chuẩn hóa input
  - So khớp với key trong từ điển
- Trả về danh sách từ tiếng Việt có dấu đúng tương ứng
- Giúp nhập liệu nhanh, chính xác, phù hợp cho hệ thống VSL / AAC

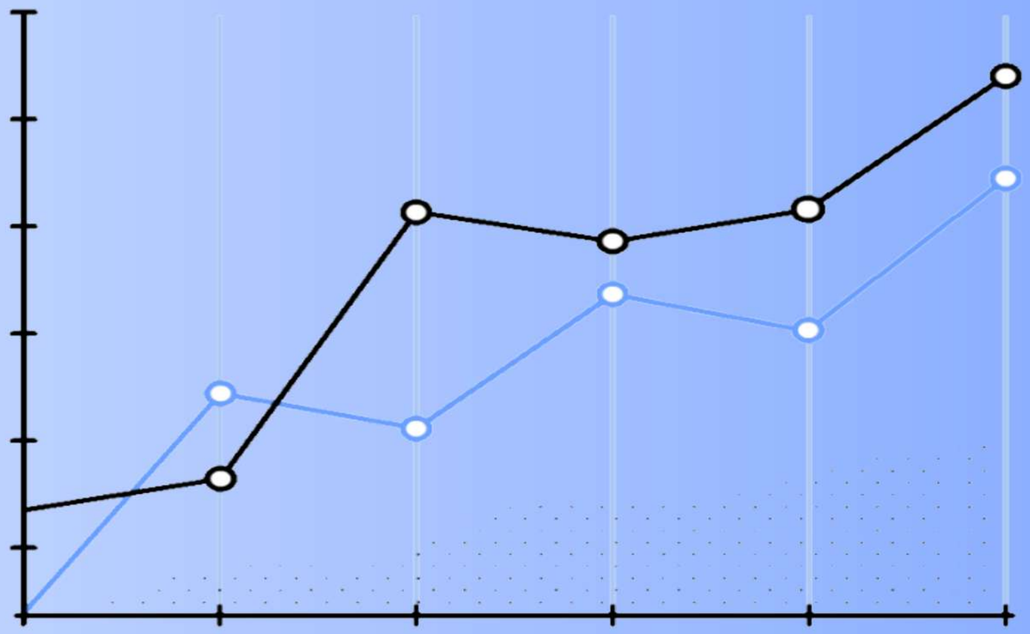
```
text
a
A
a-ba-giua
a-ba-toa
a bàng
A Bung
A Di
A Di Đà kinh
A-di-đà phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Tam Tôn
a-dong
a-đốt
A Dơi
a du
a dua
a-đa
A-đam
a đảng
a đấu
A-đi-xơn
A Đới
```

Demo


Giữ 3s: a
FPS: 18 | Latency: 16ms
Buffer: x
x
X
Xóa
Đọc
Space
Xóa ký tự
Cài đặt
a

Liceria Tech

KẾT LUẬN & PHÁT TRIỂN



Trong đồ án này, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống nhận diện Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) theo thời gian thực, tập trung vào bảng chữ cái tĩnh và một số lệnh điều khiển cơ bản. Hệ thống được triển khai hoàn chỉnh từ khâu thu thập dữ liệu, xử lý, huấn luyện mô hình cho đến xây dựng ứng dụng chạy thực tế trên máy cá nhân.

HẠN CHẾ

1. Dữ liệu đã đủ lớn cho các ký tự tĩnh (Static), tuy nhiên còn hạn chế về sự đa dạng người dùng (chưa có dữ liệu tay người già, trẻ em) và chưa có dữ liệu chuỗi thời gian (Dynamic)
2. Hệ thống hiện tại chỉ tập trung vào nhận diện các ký hiệu tĩnh của bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam và một số lệnh điều khiển cơ bản.
3. Mô hình Random Forest được huấn luyện trên dữ liệu landmark dạng bảng nên chưa khai thác được thông tin theo thời gian giữa các khung hình.
4. Việc đánh giá mô hình chủ yếu được thực hiện trên tập dữ liệu nội bộ của dự án, chưa có so sánh với các phương pháp khác trên cùng bộ dữ liệu chuẩn hóa





HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mở rộng bộ dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ nhiều người dùng khác nhau, đa dạng về giới tính, độ tuổi và điều kiện môi trường.
2. Triển khai đa nền tảng: Phát triển phiên bản mobile hoặc web-based nhằm tăng khả năng tiếp cận người dùng.
3. Ứng dụng thực tế: Kết nối hệ thống với các nền tảng giao tiếp hoặc dịch vụ công để hỗ trợ người khiếm thính trong đời sống hằng ngày.



Liceria Tech

THANK YOU!

+123-456-7890

www.reallygreatsite.com

hello@reallygreatsite.com